PTC®

Mathcad® 15.0 M020

Guida dell'amministratore

Settembre 2012

Copyright © 2012 Parametric Technology Corporation e/o sue consociate. Tutti i diritti riservati.
I manuali utente, le guide per formazione e la relativa documentazione forniti da Parametric Technology Corporation e sue consociate (PTC) sono soggetti alle leggi sul copyright degli Stati Uniti e di altri paesi e sono forniti in base a un contratto di licenza che ne limita la copia, la divulgazione e l'uso. PTC conferisce all'utente del software dotato di licenza il diritto di effettuare copie stampate della documentazione se distribuita su supporti elettronici, ma solo per uso interno e personale ed in conformità al contratto di licenza a cui è soggetto il software in questione. Eventuali copie dovranno riportare la nota sul copyright di PTC e qualsiasi altro avviso di natura proprietaria fornito da PTC. I materiali didattici non possono essere copiati senza espresso consenso scritto di PTC. La presente documentazione non può essere divulgata, trasferita, modificata o convertita con alcun mezzo, compresi i supporti elettronici, trasmessa o resa pubblica in alcun modo, senza il previo consenso scritto di PTC e non viene concessa alcuna autorizzazione per l'esecuzione di copie per tali scopi.

Quanto riportato in questa sede ha scopo puramente informativo ed è soggetto a modifica senza preavviso; in nessun caso dovrà essere considerato come una garanzia o un impegno da parte di PTC. PTC declina ogni responsabilità per gli eventuali errori o omissioni in questo documento.

Il software descritto nel presente documento è fornito solo in base a un contratto di licenza scritto e contiene segreti commerciali di notevole importanza e informazioni proprietarie; pertanto è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti e in altri paesi. Esso non può essere copiato, distribuito in alcuna forma, comunicato a terze parti né usato in alcun modo non contemplato nel contratto di licenza senza il previo consenso scritto di PTC.

L'uso non autorizzato del software o della relativa documentazione è perseguibile a norma di legge. La pirateria informatica rappresenta un atto criminale per PTC e chi se ne renda colpevole viene considerato conformemente. Gli atti di pirateria perpetrati ai danni di prodotti software PTC non sono tollerati. Coloro che si rendano colpevoli di tali atti sono perseguiti a norma di legge, sia civilmente che penalmente, con ogni mezzo consentito, ivi comprese risorse di sorveglianza pubblica e privata. Di conseguenza, PTC utilizza tecnologie di monitoraggio e individuazione dati per ottenere e trasmettere informazioni relative ad utenti di copie illegali di software PTC. La raccolta dei dati non viene effettuata per gli utenti di software regolarmente concesso in licenza da PTC e distributori autorizzati. Se non si dispone di una licenza per la copia del software PTC installato e non si autorizza la raccolta e la trasmissione di tali dati (anche negli Stati Uniti), interromperne l'uso e contattare PTC per ottenere una copia del software provvista di licenza valida.

Informazioni importanti relative a copyright, marchi, brevetti e licenze: vedere la finestra Informazioni su o la nota sul copyright del software PTC.

CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DEI DIRITTI PER IL GOVERNO STATUNITENSE
Questo software commerciale per computer e la relativa documentazione sono forniti al governo statunitense solamente come licenza commerciale limitata, come prescritto dalle normative FAR 12.212(a)-(b) (OTT. '95) o DFARS 227.7202-1(a) e 227.7202-3(a) (GIU. '95). Nel caso di acquisti avvenuti precedentemente alle clausole sopra menzionate, l'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo sono soggetti alle limitazioni descritte nei sottoparagrafi (c)(1)(ii) della Clausola "Rights in Technical Data and Computer Software" DFARS 252.227 -7013 (OTT. '88) o "Commercial Computer Software-Restricted Rights" FAR 52.227 -19(c)(1)-(2) (GIU. '87), secondo quanto pertinente. 01012012

Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494 USA

Sommario

Informazioni sulla *Guida dell'amministratore*

Come leggere questo manuale 1

- Per l'amministratore di sistema 1
- Per l'utente finale 1
- Ulteriori fonti di informazione 1
- Supporto tecnico 2
- Commenti 2

Prima dell'installazione 2

- Contenuto del CD 2
- Tipi di installazione 2
- Gestione delle licenze 3
- Utilità per la gestione delle licenze 3
- Ordine di installazione 4
- Requisiti di sistema 4
- Aggiornamento da una versione precedente di Mathcad 5
- Vendor daemon 6

Installazione di Mathcad

Installazione tramite PTC.Setup 7

- Selezione delle funzioni del prodotto 7
- Avvio di PTC.Setup 7

Prima di procedere 8

Installazione di Mathcad con una nuova licenza 8

Installazione di Mathcad con un server licenze esistente 9

- Finalizzazione dell'installazione 10

Installazione di Mathcad in modalità trasparente senza prompt 10

Gestione delle licenze

Gestione delle licenze 13

- Informazioni sulla gestione delle licenze 13
- Acquisizione di un file licenza 14

Utilizzo del servizio licenze 15

- Installazione del servizio licenze 15
- Utilizzo delle utilità del servizio licenze 16
- Risoluzione dei problemi di installazione 23

Prestito di licenze 25

Informazioni sulla *Guida dell'amministratore*

- Come leggere questo manuale
- Prima dell'installazione

Come leggere questo manuale

La *Guida dell'amministratore* è destinata principalmente all'amministratore di sistema, responsabile dell'installazione e della gestione di Mathcad e di eventuali server FLEXnet per l'amministrazione delle licenze di Mathcad. Presuppone che si abbia dimestichezza con l'amministrazione di Windows e delle reti.

Per l'installazione di Mathcad, in questa *Guida dell'amministratore* viene illustrato il caso della piattaforma Windows XP. I titoli delle finestre di dialogo, le opzioni di menu e altri elementi menzionati in questa Guida riflettono l'interfaccia e i nomi degli oggetti di Windows XP.

Per l'amministratore di sistema

Le sezioni che seguono contengono informazioni importanti per i responsabili dell'installazione e dell'amministrazione di Mathcad e FLEXnet.

Prima dell'installazione	Introduzione ai concetti illustrati e alla terminologia utilizzata nel presente manuale (vedere a pagina 2).
Installazione di Mathcad	Istruzioni per l'esecuzione di un'installazione di Mathcad (vedere a pagina 7).
Gestione delle licenze	Istruzioni per l'installazione e la configurazione di un server licenze FLEXnet (vedere a pagina 13).

Per l'utente finale

Per gli utenti finali di Mathcad, la *Guida dell'utente* costituisce la fonte di informazioni primaria; tuttavia, anche le sezioni della presente guida riportate di seguito possono risultare d'aiuto:

Prima dell'installazione	Introduzione ai concetti illustrati e alla terminologia utilizzata nel presente manuale (vedere a pagina 2).
Prestito di licenze	Utilizzo di Mathcad senza collegamento a un server FLEXnet (vedere a pagina 25).

Ulteriori fonti di informazione

Le ulteriori fonti di informazione riportate di seguito possono essere d'aiuto durante l'installazione, la configurazione e l'assegnazione di licenze di Mathcad nell'azienda.

- *Sito di assistenza clienti per Mathcad*: contiene informazioni su come ottenere e gestire le licenze e una Knowledge Base con funzione di ricerca.

  http://www.ptc.com/support/mathcad.htm

- La versione aggiornata del documento *Da leggere prima* per Mathcad: ultime modifiche al prodotto e alla documentazione.

  http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

- *Guida all'installazione e alla gestione di Pro/ENGINEER Wildfire 5.0*: informazioni supplementari sull'installazione e l'utilizzo di FLEXnet, comprese le informazioni sull'utilizzo di FLEXnet su piattaforme non Windows.

  http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

Supporto tecnico

Contattare il supporto tecnico PTC in caso di problemi nell'utilizzo del software. Le informazioni per contattare il supporto tecnico PTC sono disponibili sul sito Web di PTC.

http://www.ptc.com/support/

Per usufruire del supporto tecnico, è necessario disporre del numero di contratto di servizio (SCN). Se non si dispone di un SCN, contattare PTC seguendo le istruzioni fornite nella sezione "Supporto tecnico" della *Guida del servizio clienti PTC*.

http://www.ptc.com/support/cs_guide/cs_guide.pdf

Commenti

Suggerimenti e commenti sulla documentazione sono benvenuti. Inviare eventuale feedback a **mathcad-documentation@ptc.com**.

Quando si invia il feedback, ricordare di includere il numero di versione e il nome della documentazione a cui si riferiscono i commenti.

Prima dell'installazione

Contenuto del CD

Il CD di Mathcad contiene il seguente software da utilizzare in computer che eseguono una versione supportata del sistema operativo Microsoft Windows:

- **Il programma di installazione di Mathcad 15**. Questo pacchetto contiene il programma Mathcad, la relativa Guida, i fogli di lavoro del Centro risorse, gli Extension Pack *Data Analysis*, *Image Processing*, *Signal Processing* e *Wavelets*, le versioni elettroniche (PDF) della *Guida dell'utente di Mathcad*, della presente *Guida dell'amministratore*, della *Guida del servizio clienti* e del documento *Da leggere prima*.
- **Il programma di installazione di FLEXnet 10.8.5**. Il pacchetto di installazione di FLEXnet contiene il software di gestione licenze FLEXnet, di Acresso Software, e un *vendor daemon* creato da PTC per l'amministrazione delle licenze di Mathcad (vedere "Vendor daemon" a pagina 6).

Tipi di installazione

- Grafica - Utilizza l'utilità di installazione PTC.Setup per installare le risorse di Mathcad tramite un'interfaccia utente grafica.

- Trasparente - Consente di utilizzare un pacchetto di installazione personalizzato (MSI) per gestire l'installazione in modo automatico.

Gestione delle licenze

Mathcad utilizza un programma di gestione delle licenze chiamato FLEXnet di Acresso Software. Inoltre, anche le licenze per gli eventuali Extension Pack, quali *Image Processing*, *Signal Processing*, *Data Analysis* o *Wavelets*, vengono gestite con FLEXnet. È possibile utilizzare la procedura guidata **Impostazione licenze Mathcad** per acquisire un nuovo file di licenza, installare un file di licenza esistente o configurare Mathcad per l'utilizzo di un server licenze FLEXlm.

Mathcad viene venduto con licenze di volume *flottanti*, *bloccate* o per *utente registrato*, che devono essere rinnovate su base annuale. Le licenze flottanti possono essere utilizzate da qualsiasi workstation in rete, mentre quelle bloccate possono essere utilizzate solo su workstation specifiche. Gli utenti registrati sono amministrati da un server licenze ma vengono sempre allocati a una particolare workstation, anche se in essa al momento non è in esecuzione Mathcad.

Solo se l'installazione è attiva con il supporto per la manutenzione, si ha diritto a licenze per uso domestico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai criteri del supporto per la manutenzione di PTC disponibili sul sito del supporto clienti.

Per richiedere una licenza, è necessario conoscere l'ID della CPU del computer al quale si desidera assegnare la licenza. Nella maggior parte dei casi l'ID della CPU corrisponderà all'indirizzo MAC dell'adattatore di rete attivo. Per ulteriori informazioni sui tipi di licenze e sull'ID della CPU, vedere la sezione "Acquisizione di un file licenza" a pagina 14.

Le licenze devono essere rinnovate su base annuale nel sito del supporto clienti di PTC oppure contattando il servizio di assistenza locale.

Utilità per la gestione delle licenze

L'installazione di FLEXnet offerta da PTC include una suite di utilità, disponibili nella cartella **`bin`**.

lmtools	Avvia l'utilità FLEXnet **LMTOOLS**, come l'icona del collegamento creato in **Start > Programmi > Gestione licenze PTC**. Tra le funzionalità sono comprese la configurazione personalizzata del servizio licenze, l'avvio e arresto dei server licenze lmgrd, lo stato di server e licenze, nonché strumenti di diagnostica. **lmutil** offre le stesse funzionalità degli argomenti dalla riga di comando.
lmutil	Offre argomenti opzionali per controllare lo stato di server e licenze. Fare riferimento alla *FLEXnet Licensing End User Guide*.
ptcflush	Rilascia le licenze. Ciò può essere necessario in caso di problemi di rete.
ptchostid	Restituisce l'ID host, con la formattazione richiesta, utilizzato per le richieste relative alle licenze.
ptcsetup	Consente di riconfigurare l'installazione esistente senza eseguire il programma di installazione dal CD-ROM. Utilizzare **ptcsetup** solo a fini di modifica o di riconfigurazione. Non è in grado di installare FLEXnet.

ptcshutdown	Arresta il processo del server licenze a fini di manutenzione amministrativa. Nei sistemi Windows è possibile utilizzare LMTOOLS anche per interrompere il processo di un server licenze. Vedere "License Administration Tools" nella *FLEXnet End Users Guide*.
ptcstartserver	Avvia il processo di un server licenze. Nei sistemi Windows è possibile utilizzare LMTOOLS anche per avviare il processo di un server licenze.
ptcstatus	Visualizza informazioni sullo stato del server, nonché sull'utilizzo e la disponibilità correnti delle licenze.

Ordine di installazione

È possibile scegliere *indifferentemente* di eseguire per prima l'installazione di Mathcad o di FLEXnet. È inoltre possibile specificare un file o un server licenze durante un'installazione trasparente senza prompt.

Requisiti di sistema

Requisiti del server FLEXnet

- Windows 2000 SP4 oppure Windows XP Home o Professional Edition
- 16 MB di memoria libera (per i processi di gestione delle licenze)
- 9 MB di spazio su disco rigido (escluso il file log)
- Unità CD-ROM o DVD
- Monitor e scheda grafica SVGA o superiore
- Mouse o dispositivo di puntamento compatibile

Per licenze flottanti o per utenti registrati, è necessario utilizzare FLEXnet 10.8.5 o versione successiva. FLEXnet 10.8.5 per Windows è disponibile sul CD di Mathcad.

Nota È inoltre possibile utilizzare l'eseguibile FLEXnet per Linux, Solaris o Windows a 64 bit fornito con altri prodotti PTC. Non è possibile utilizzare un eseguibile FLEXnet di un altro fornitore, perché non include il vendor daemon di PTC.

In condizioni normali, l'amministrazione delle licenze comporta un carico ridotto sul server o sulla rete. Il daemon licenze di FLEXnet e il vendor daemon di PTC richiedono complessivamente circa 3 MB di memoria durante l'esecuzione. Inoltre, durante l'esecuzione Mathcad non genera traffico di rete verso il server FLEXnet, a parte quello necessario per effettuare il Check-In e il Check-Out delle licenze e per scambiare gli *heartbeat* necessari per verificare la presenza continua del server licenze. Con l'aumento del numero delle workstation che accedono al server licenze, tuttavia, il traffico di rete può diventare un problema e le dimensioni del file log possono aumentare rapidamente.

Requisiti di Mathcad

- Processore compatibile Pentium a 32 bit (x86) o a 64 bit (x86-64, EM64T), 400 MHz o superiore; consigliato 700+ MHz

- Windows XP Home SP2 o Professional Edition SP2, Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows Vista oppure Windows 7; consigliato Windows XP SP3, Windows XP x64 SP3, Windows Vista oppure Windows 7
- Windows Installer 3.0 o versione successiva
- Microsoft .NET Framework® 3.5 SP1 o versione successiva
- MSXML 4.0 SP3 (è necessaria questa versione esatta di MSXML)
- 256 MB di RAM; consigliati almeno 512 MB
- 1,75 GB di spazio su disco rigido (350 MB per Mathcad, 1,4 GB di spazio temporaneo durante l'installazione)
- Unità CD-ROM o DVD (non richiesta per installazioni trasparenti senza prompt)
- Monitor e scheda grafica SVGA o superiore
- Tastiera e mouse o dispositivo di puntamento compatibile

MSXML e .NET Framework possono essere scaricati dal sito Web Microsoft all'indirizzo **http://www.microsoft.com/downloads/**.

Per sfruttare tutte le funzionalità del sistema di Guida è necessario disporre di Internet Explorer 5.0 e Adobe Reader 5.0 o versioni successive. Scaricare il software dal sito Microsoft o Adobe:

- **http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx**
- **http://www.adobe.com/products/acrobat/**

Aggiornamento da una versione precedente di Mathcad

Installazione di Mathcad mantenendo le versioni precedenti

Non è possibile installare Mathcad 15 in una workstation che esegue già Mathcad 14. Prima di installare Mathcad 15 è necessario disinstallare Mathcad 14. Se non si disinstalla Mathcad 14, il processo di installazione di Mathcad 15 salva le impostazioni definite dall'utente, rimuove Mathcad 14 e quindi installa Mathcad 15. È tuttavia possibile installare Mathcad 15 in un computer che esegue già Mathcad 11, 12 e 13. Non è necessario disinstallare *tali* versioni prima di installare Mathcad 15 e il programma di installazione di Mathcad 15 non rimuove automaticamente le installazioni precedenti.

FLEXnet e aggiornamento da versioni precedenti di Mathcad

Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Mathcad Enterprise Edition, è *necessario* installare FLEXnet dal CD di Mathcad. Né FLEXlm né il vendor daemon forniti con le versioni precedenti di Mathcad sono compatibili con Mathcad 15.

Le versioni precedenti di Mathcad sono compatibili con la versione di FLEXnet fornita con Mathcad 15. Inoltre, nello stesso server o nella stessa rete possono coesistere più versioni di FLEXnet. Questo consente di utilizzare la versione corrente di FLEXnet per gestire le licenze di Mathcad 15 e un'installazione preesistente di FLEXlm per gestire le licenze delle versioni precedenti di Mathcad.

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di più servizi licenze, consultare la *FLEXnet Licensing End User Guide*.

Vendor daemon

Oltre a un file licenza, FLEXnet richiede l'installazione del proprio *vendor daemon* per un'adeguata fornitura delle licenze Mathcad. Il vendor daemon è il software che esegue l'effettiva assegnazione di una licenza al sistema all'avvio di Mathcad. Senza di esso, Mathcad non può ottenere una licenza all'avvio.

Il vendor daemon viene fornito come parte dell'installazione di FLEXnet, disponibile sul CD di Mathcad. Il vendor daemon è incluso nel CD.

Installazione di Mathcad

- Installazione tramite PTC.Setup
- Prima di procedere
- Installazione di Mathcad con una nuova licenza
- Installazione di Mathcad con un server licenze esistente

Installazione tramite PTC.Setup

Per installare Mathcad e i relativi componenti software, compreso il server licenze PTC, utilizzare PTC.Setup. PTC.Setup è un'utilità di installazione con interfaccia grafica provvista di Guida. È facile spostarsi all'interno di PTC.Setup. Fare clic su **Succ** per avviare l'installazione. Selezionare le risorse del prodotto desiderate e procedere alla schermata successiva. Per tornare alle schermate precedenti e apportare eventuali modifiche, utilizzare il pulsante **Indietro**. Per uscire dall'utilità di installazione, fare clic su **Annulla**.

Nota Quando si avvia un'installazione facendo clic sul componente richiesto, viene visualizzato un messaggio di errore qualora i privilegi di protezione non siano soddisfatti.

Selezione delle funzioni del prodotto

Nella schermata Definire i componenti di installazione fare clic sull'icona  , che precede ogni componente del prodotto, e scegliere uno dei seguenti comandi dall'elenco:

- Installa questa funzione - Installa il componente.
- Non installare questa funzione - Non installa il componente.  cambia in  se un componente non è installato.
- Installa tutte le sottofunzioni - Se un componente del prodotto dispone di sottocomponenti, è possibile installarli selezionando questa opzione. L'icona  cambia in  per indicare che i componenti verranno installati.

Avvio di PTC.Setup

Se PTC.Setup non viene avviato automaticamente, attenersi ad una delle procedure descritte di seguito.

- Avviare Esplora risorse, spostarsi nella cartella contenente il programma di installazione e fare doppio clic sull'icona setup.exe.
- In un finestra del prompt dei comandi MS-DOS, digitare il comando seguente:

  ```
  <cdrom>:\setup.exe
  ```

- Nella barra delle applicazioni, selezionare **Start** > **Esegui** e immettere il comando seguente:

  ```
  <cdrom>:\setup.exe
  ```

Prima di procedere

Prima di installare Mathcad verificare che siano installati tutti i componenti di sistema richiesti. Vedere "Requisiti di Mathcad" a pagina 4.

Se tutti i componenti di sistema richiesti sono installati, procedere con l'installazione di Mathcad.

Nota Solo gli utenti con privilegi amministrativi possono installare Mathcad in una workstation. Se non si dispone dei privilegi amministrativi per la workstation in cui si esegue l'installazione, o se non si è certi di disporne, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Installazione di Mathcad con una nuova licenza

1. Avviare l'utilità di installazione.
2. Fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata per l'accettazione del contratto di licenza.
3. Accettare il contratto di licenza e fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata per la selezione del prodotto da installare.
4. Fare clic su **Mathcad**. Viene visualizzata la schermata per la selezione del tipo di licenza.
5. Fare clic su **Acquisisci una nuova licenza**, quindi su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata per la selezione del tipo di installazione.

Nota Per eseguire la versione di prova del software, è necessario ottenere una licenza dal sito Web PTC. Al termine dell'installazione, una procedura guidata assiste l'utente nel processo di acquisizione della licenza di prova.

6. Fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata che consente di definire i componenti di installazione.
7. Fare clic su una delle opzioni riportate di seguito per selezionare il tipo di installazione.
   - **Tipica** - Installa tutte le risorse dell'applicazione nella lingua del programma di installazione.
   - **Personalizzata** - Installa solo le risorse e le lingue dell'applicazione selezionate.
   - **Trasparente** - Genera un pacchetto di installazione personalizzato per un'installazione futura.

Nota L'opzione di installazione Personalizzata richiede l'accesso a tutti i 15 CD di installazione di Mathcad.

8. Fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata che consente di definire i componenti di installazione.

9. Mantenere la directory di installazione di default oppure fare clic su  per specificare un'altra directory. Nell'elenco Funzioni da installare, selezionare le risorse e le lingue da installare. Le funzioni riportate di seguito sono disponibili per l'installazione.
   - **Mathcad** - Installa Mathcad nella lingua selezionata.
   - **Guida** - Installa la Guida in linea in inglese (è possibile selezionare altre lingue).
   - **Centro risorse** - Installa il centro risorse di Mathcad nelle lingue selezionate.
   - **Documentazione** - Installa la Guida dell'utente, la Guida dell'amministratore e la Guida del servizio clienti nelle lingue selezionate.
   - **Manuali Extension Pack** - Installa gli Extension Pack selezionati (disponibili solo in inglese).
10. Fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata Percorsi riferimento Mathcad.
11. Mantenere le directory di default per le risorse o specificare altre directory.
12. Fare clic su **XMCD** o **XMCDZ** per impostare il formato di default dei file salvati e fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata Preferenze Windows.
13. Selezionare una o più posizioni in cui creare un collegamento a Mathcad, quindi fare clic su **Installa**. Viene avviata l'installazione e si apre la procedura guidata **Impostazione licenze Mathcad**.

Nota Per eseguire la versione di prova del software, è necessario ottenere una licenza dal sito Web PTC. La procedura guidata Impostazione licenze Mathcad assiste l'utente nel processo di acquisizione della licenza di prova.

14. Seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di acquisizione della licenza.

Installazione di Mathcad con un server licenze esistente

Se si sceglie di utilizzare un server licenze FlexLM esistente, viene visualizzata la schermata Server di licenze FLEXnet. PTC.Setup accede alle informazioni sulle licenze su un server di licenze remoto o sul sistema locale.

1. Nella schermata relativa ai server di licenze FLEXnet, fare clic su **Aggiungi**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Specifica server licenze**.
2. Fare clic su una delle opzioni riportate di seguito.
   - **Server licenze singolo -** Specifica un solo server per le licenze.
   - **Server licenze Triad (tolleranza ai guasti)** - Specifica una configurazione Triad di tre partner Triad.
   - **File licenza bloccato (server non in esecuzione)** - Specificare il percorso del file licenza nell'apposita casella o spostarsi nella directory contenente il file licenza richiesto.

Nota Nel caso di un server di licenze singolo o Triad, immettere il nome host e il numero di porta del server e fare clic su **OK**.

Finalizzazione dell'installazione

1. Fare clic su **Installa**.

Nota Se si è scelto un tipo di installazione trasparente senza prompt, viene creato un file MSI quando si fa clic su **Installa**.

2. Al termine dell'installazione, fare clic su **Esci**.

Nota È possibile registrare Mathcad 15 con Workgroup Manager.

Installazione di Mathcad in modalità trasparente senza prompt

L'utilità di installazione di Mathcad consente di salvare le impostazioni di installazione e creare un pacchetto di installazione personalizzato (MSI) per installazioni future. Questa opzione consente di definire a priori le variabili di installazione solitamente impostate dagli utenti durante l'installazione. Utilizzare le installazioni trasparenti senza prompt per standardizzare la distribuzione di Mathcad nell'azienda in modo automatico.

Nota Per eseguire un'installazione trasparente senza prompt, è necessario avere prima installato tutti i prerequisiti software.

Creazione ed esecuzione di un pacchetto di installazione trasparente senza prompt

1. Nella schermata relativa al tipo di installazione, fare clic su **Trasparente**.

2. Personalizzare le impostazioni di installazione e uscire dall'utilità di installazione. Il pacchetto di installazione trasparente senza prompt viene creato nella directory di installazione specificata. Per default, il pacchetto viene creato in **`C:\Programmi\Mathcad\Mathcad 15\uninstall`**.

Nota Le istruzioni per l'installazione sono anche disponibili nel file README_MSI generato nella directory del pacchetto di installazione.

3. Verificare che la workstation soddisfi i requisiti di sistema indicati a pagina 4. Questi comprendono l'installazione dei prerequisiti software.
4. Copiare il contenuto della directory del pacchetto di installazione creata al passo 2 in una directory di rete condivisa (ad esempio, **`H:\trasparente`**).
5. Aprire una finestra del prompt dei comandi e spostarsi nella directory creata al passo 4.
6. Eseguire l'installazione utilizzando il comando seguente:
   - **`msiexec.exe /I "H:\silent\Mathcad15WixInstaller.msi"`**
   - L'installazione personalizzata richiede diversi minuti e viene completata senza notifiche.

Gestione delle licenze

- Gestione delle licenze
- Utilizzo del servizio licenze
- Prestito di licenze

Gestione delle licenze

Informazioni sulla gestione delle licenze

All'avvio, Mathcad ricerca un file licenza disponibile. Se lo trova, questo viene allocato alla workstation e Mathcad si apre. Se non è disponibile una licenza viene automaticamente avviata la procedura guidata Wizard di licenze, che consente di configurare le impostazioni di licenza.

È possibile utilizzare la procedura guidata **Impostazione licenze Mathcad** per acquisire un nuovo file di licenza, installare un file di licenza esistente o configurare Mathcad per l'utilizzo di un server licenze FLEXlm.

Nota Non è necessario reinstallare Mathcad per riconfigurare la licenza. Per aggiornare le informazioni sulla licenza, utilizzare Wizard di licenze.

Per avviare Wizard di licenze, al prompt dei comandi passare alla directory di installazione di Mathcad e digitare **`mathcad.exe /license`**.

Nota La procedura guidata **Impostazione licenze Mathcad** può essere eseguita anche avviando il programma **`mclicens.exe`** nella cartella **`mclicense`** della directory di installazione.

Mathcad richiede l'uso di un server licenze per le licenze *flottanti* e *per utenti registrati*. I file delle licenze *bloccate* risiedono sulla workstation e non richiedono un server licenze.

Se gli utenti con licenze basate su server desiderano eseguire Mathcad mentre non sono connessi alla rete, ad esempio da un portatile mentre lavorano fuori sede, possono *prendere in prestito* una licenza dal server per un periodo di tempo limitato. Questa licenza in prestito viene memorizzata nella workstation e fa sì che Mathcad non debba accedere al server licenze all'avvio. Per ulteriori informazioni sul prestito di licenze, vedere "Prestito di licenze" a pagina 25.

Nota Se si possiede un file licenza bloccata o per uso domestico, non è necessario installare e configurare FLEXnet. Salvare il file di licenza generato nella cartella **`LICENSES`** della directory di installazione di Mathcad sulla workstation appropriata. Quando richiesto da **Impostazione licenze Mathcad**, specificare il percorso e il nome di tale file.

Acquisizione di un file licenza

Sono disponibili quattro tipi di licenze Mathcad:

- **Licenza flottante (server)** - Per l'amministrazione delle *sole* licenze flottanti da un server licenze. Le licenze vengono allocate da un pool comune alle workstation secondo l'ordine di richiesta.
- **Licenza bloccata (workstation)** - Per l'uso in una workstation, senza un server licenze. Le licenze bloccate devono essere riallocate da una workstation all'altra tramite il sito Web dell'assistenza clienti PTC.
- **Licenza per utenti registrati (server)** - Per l'amministrazione delle licenze bloccate da un server, anziché da singole workstation. Le licenze per utenti registrati vengono allocate alle workstation con un file delle opzioni, fornito dal programma di installazione FLEXnet. Per istruzioni su come modificare il file di opzioni, vedere "Modifica del file delle opzioni" a pagina 19.
- **Licenza per uso domestico (workstation)** - Per l'uso in una workstation, senza un server licenze. Solo se l'installazione è attiva con il supporto per la manutenzione, si ha diritto a licenze per uso domestico in base a quanto indicato di seguito, a condizione che queste licenze vengano utilizzate presso il domicilio dei dipendenti e/o dei collaboratori destinatari delle licenze e che il relativo uso sia conforme ai termini e alle condizioni descritte di seguito.

(a) Il numero delle licenze per uso domestico è minore o uguale al numero di licenze bloccate nell'installazione.

(b) Il numero delle licenze per uso domestico è minore o uguale al doppio del numero di licenze flottanti nell'installazione.

(c) Gli istituti accademici che utilizzano software identificato come "Prezzo per istituti accademici", "Versione/Edizione per docenti", "Versione/Edizione didattica" oppure gli studenti (part-time o a tempo pieno) iscritti in quell'istituto non possono utilizzare licenze per uso domestico.

Nota L'uso di caratteri non ASCII nel percorso del file licenza può causare un errore. Per il salvataggio del file licenza, utilizzare solo caratteri ASCII nei nomi delle cartelle.

Per ottenere i file di licenza, accedere al sito Web del supporto clienti di PTC, all'indirizzo **http://www.ptc.com/support/mathcad.htm**, con il proprio account utente. Se non si dispone di un account utente PTC, seguire le istruzioni sul sito Web per crearne uno. Dopo avere effettuato l'accesso, fare clic sulla scheda **Licenze**, quindi scegliere “Configura nuovo software”. Immettere il numero d'ordine SON per elaborare la richiesta. Nella richiesta è necessario fornire l'ID della CPU per ogni server o workstation.

Per determinare l'ID della CPU per un server o una workstation:

1. Digitare **`ipconfig /all`** al prompt dei comandi e premere **`[Invio]`**.
2. Individuare il numero di 12 cifre etichettato “Indirizzo fisico” scritto come XX-XX-XX-XX-XX-XX. Immettere questo numero come ID della CPU.

Nota L'ID della CPU, o indirizzo MAC, identifica la scheda di rete attiva in una workstation. Mathcad cerca una corrispondenza tra l'ID della CPU specificato nel file di una licenza bloccata o per uso domestico e **tutti** gli indirizzi MAC rilevati all'avvio. Se viene trovata *una* corrispondenza, Mathcad si avvia.

Una volta completata la richiesta, le licenze verranno inviate per e-mail, come file allegati. Per utilizzare le licenze:

- Se sono state ordinate licenze flottanti o per utenti registrati, salvare il file licenza nel server. Installare quindi FLEXnet dal CD di Mathcad, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Installazione del servizio licenze" a pagina 15.
- Se sono state ordinate licenze bloccate o per uso domestico, distribuire i file licenza alle workstation corrispondenti. Avviare Mathcad nelle singole workstation e utilizzare **Impostazione licenze Mathcad** per associare l'applicazione al file di licenza.

Se si prevede di fornire licenze da più server, prima di ottenere i relativi file vedere "Utilizzo di più server licenze" a pagina 21.

Trasferimento di un file licenza a un altro server o a un'altra workstation

Per trasferire un file licenza a un altro computer, è necessario rimuovere l'allocazione della licenza corrente, quindi richiedere il file licenza per il nuovo computer. A tale scopo, utilizzare l'opzione "Riconfigurare

le licenze" disponibile nel sito Web dell'assistenza clienti PTC.

Utilizzo del servizio licenze

Installazione del servizio licenze

Il programma di installazione di FLEXnet è disponibile nella schermata di selezione del prodotto da installare, come processo di installazione a parte. Eseguire questa installazione su un server della rete accessibile agli utenti Mathcad. In caso contrario, Mathcad non riesce a ottenere una licenza dal server.

Nota Ottenere un file di licenza **prima** di installare FLEXnet, perché deve essere convalidato dal programma di installazione.

Per installare il servizio licenze:

1. Avviare l'utilità di installazione di Mathcad.
2. Fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata del contratto di licenza PTC.
3. Accettare il contratto di licenza e fare clic su **Succ**. Viene visualizzata la schermata per la selezione del prodotto da installare.
4. Fare clic su **PTC License Server**. Viene visualizzata la schermata che consente di definire i componenti di installazione.

5. Accettare il percorso di installazione di default o specificarne uno nuovo facendo clic sul pulsante con l'icona della cartella a destra della casella a discesa "Destination Folder", quindi specificare la posizione della licenza nel campo di testo "License File". In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante con l'icona della cartella accanto al campo di testo per cercare e selezionare il file di licenza. Non specificare un file licenza contenente licenze di PTC e altri produttori software, poiché il programma di installazione considera non valide le licenze combinate.

Nota Durante l'esecuzione, il servizio licenze (**`lmgrd.exe`**) memorizza nella cartella **`C:\FLEXlm\`** i file temporanei relativi ai servizi di licenza. Per evitare possibili errori, *non* eseguire l'installazione in questa cartella.

6. Per configurare il servizio licenze per l'esecuzione automatica al successivo riavvio del server, fare clic su **Opzioni server FLEXnet** e attivare l'opzione Avvia al riavvio. Utilizzare la casella **Argomenti riga di comando** per specificare eventuali parametri di avvio. Per informazioni sui parametri consentiti, fare clic su **Argomenti riga di comando** per aprire la *FLEXnet Licensing End User Guide*.
7. Fare clic su **Installa** per avviare l'installazione. Se necessario, per interrompere l'installazione fare clic su **Annulla**. Se l'installazione non riesce, controllare gli errori nel file log **`ptcsetup.log`**, disponibile nella directory `temp`.
8. Al termine dell'installazione, il servizio licenze si avvia automaticamente. Fare clic su **Esci** per terminare l'installazione.

Utilizzo delle utilità del servizio licenze

Il server licenze viene configurato automaticamente dal programma di installazione di FLEXnet. Per iniziare a utilizzare licenze di Mathcad non sono necessarie ulteriori operazioni di configurazione. Tuttavia, se cambiano le proprie esigenze potrebbe essere necessario eseguire attività di manutenzione o di configurazione sul server FLEXnet. A tale scopo, PTC fornisce una serie di utilità nella cartella **bin** della directory di installazione di FLEXnet.

Nota Se nell'azienda si utilizza già FLEXnet o FLEXlm per controllare un'altra applicazione, prima di continuare leggere "Gestione centralizzata delle licenze per Mathcad e altre applicazioni" a pagina 21.

Modifica del file licenza

Se si riceve un nuovo file di licenza, eseguire l'utilità **ptcsetup** (**`ptcsetup.bat`**). Quando richiesto, specificare il nuovo file licenza. L'utilità interrompe il processo del server licenze, sostituisce il file licenza esistente con quello nuovo e riavvia il server licenze. Questa utilità *non* reinstalla FLEXnet.

Controllo dell'HOSTID di un computer

Per controllare l'HOSTID di un computer, eseguire l'utilità **ptchostid** (**`ptchostid.bat`**). Questa utilità determina l'HOSTID per un computer e lo restituisce nel formato desiderato. Utilizzare questo HOSTID quando si richiede un file licenza.

Rilascio delle licenze

In caso di problemi di rete, potrebbe essere necessario chiedere la restituzione di tutte le licenze nel server e consentire poi agli utenti di riottenerle. Per richiedere la restituzione di qualsiasi licenza in uso, eseguire l'utilità **ptcflush** (**`ptcflush.bat`**). È possibile eseguire **`ptcflush`** solo una volta ogni dodici minuti.

Per un elenco degli argomenti consentiti da **ptcflush**, eseguire l'utilità da un prompt dei comandi. I valori per tutti gli argomenti possono essere ottenuti con l'utilità **ptcstatus**.

Arresto e riavvio del processo del server licenze

Talvolta potrebbe essere necessario interrompere il processo del server licenze a fini di manutenzione amministrativa. A tale scopo, eseguire l'utilità **ptcshutdown** (**`ptcshutdown.bat`**). Al termine dell'intervento di manutenzione è possibile riavviare il processo del server licenze con l'utilità **ptcstartserver** (**`ptcstartserver.bat`**).

Controllo dello stato delle licenze

Per controllare il numero di licenze flottanti o per utenti registrati in uso, eseguire l'utilità **ptcstatus** (**`ptcstatus.bat`**). Tale utilità può essere eseguita in modalità normale o *dettagliata* (**`ptcstatus -v`**). Quest'ultimo fornisce informazioni aggiuntive sulle licenze, ad esempio il numero di versione e la data di scadenza.

Se sono necessarie informazioni più dettagliate sullo stato delle licenze o sul server licenze, è possibile eseguire una *interrogazione sullo stato* utilizzando gli strumenti di **PTC License Server** (**`lmtools.exe`**).

1. Avviare gli strumenti di **PTC License Server** scegliendo **Programmi > PTC > PTC License Server** dal menu **Start**.

2. Nella scheda Service/License File, selezionare **FLEXlm server for PTC** (vedere la Figura 1).

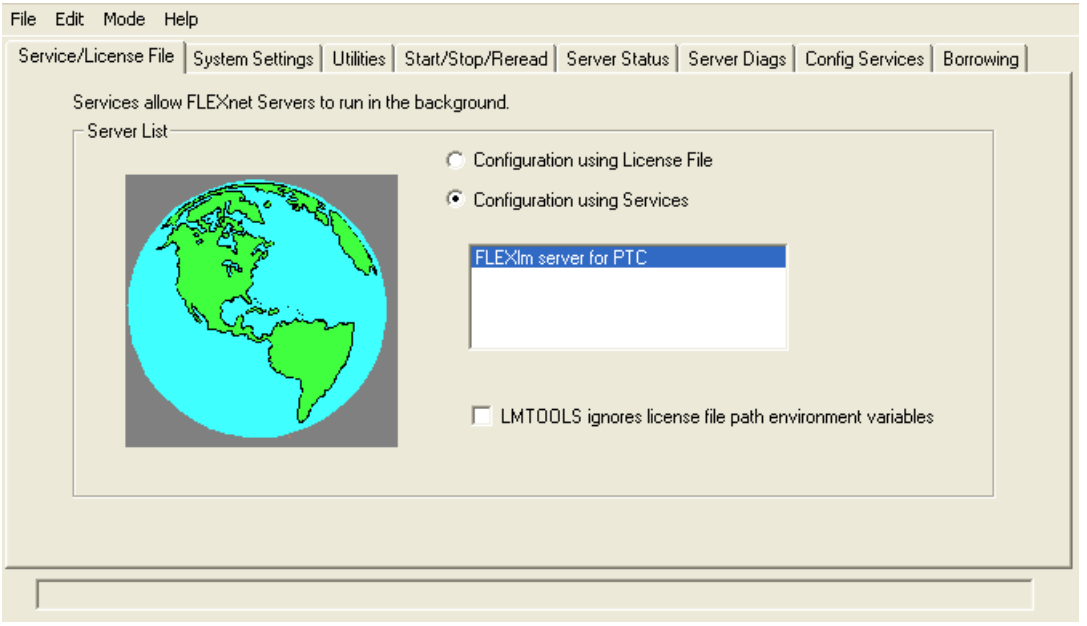


Figura 1: Selezionare il servizio FLEXlm server for PTC per controllare lo stato delle licenze di Mathcad.

3. Fare clic su **Perform Status Enquiry** nella scheda Server Status. Se il servizio è configurato correttamente, viene visualizzato un report di stato in cui sono indicati:
   - il nome del server licenze
   - il numero di porta utilizzato dal servizio licenze
   - il file licenza in uso
   - lo stato del server e il vendor daemon PTC
   - il numero di licenze in uso e la workstation a cui sono assegnate. Il report indica le licenze prese in prestito con la parola linger, seguita dalla durata del prestito, in secondi, tra parentesi dopo le informazioni sulla workstation.
4. Se il report sullo stato non restituisce informazioni corrette, verificare che il server sia stato configurato in modo appropriato. Nella scheda Config Services (vedere la Figura 2) eseguire le operazioni elencate di seguito.
   - Selezionare **FLEXlm server for PTC** dall'elenco **Service Name**.
   - Controllare il percorso del daemon del servizio licenze (**`lmgrd.exe`**, disponibile nella cartella **`i486_nt\obj`** della directory di installazione di FLEXnet).

- Controllare il percorso del file di licenza (**`license.dat`**, disponibile nella cartella **`licensing`** della directory di installazione di FLEXnet). Se tali informazioni non sono corrette, eseguire l'utilità **ptcsetup** per associare il servizio licenze al file di licenza corretto.
- Controllare il percorso del file log utilizzato dal servizio di gestione licenze PTC. Il file di default è **`ptclmgrd.log`**, disponibile nella cartella **`licensing`** della directory di installazione di FLEXnet. Se il server licenze ospita più servizi, creare un log distinto per ciascuno di essi.
- Verificare che l'opzione **Use Services** sia selezionata.
- Ricontrollare che i percorsi dei file siano assoluti e comprendano il nome del file.

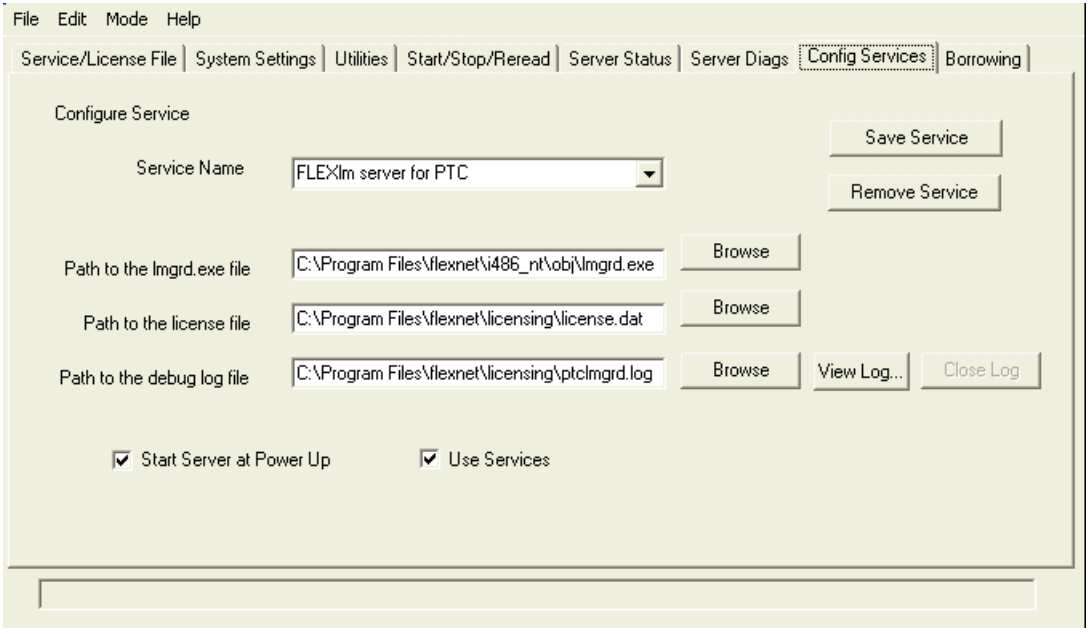


Figura 2: Utilizzare la scheda Config Services per controllare il daemon del servizio licenze, la licenza e il file registro utilizzati dal servizio "FLEXlm server for PTC".

Modifica del file delle opzioni

Il file delle opzioni creato durante l'installazione consente di adattarla al proprio ambiente. Il file delle opzioni di default contiene due righe:

```
REPORTLOG +"C:\Programmi\flexnet\licensing\ptcreport.log"
TIMEOUTALL 7200
```

Se è stata acquistata una licenza di Mathcad flottante per cinque postazioni, è possibile modificare il file delle opzioni per aggiungere le righe:

```
INCLUDE MATHCAD HOST Eng1
INCLUDE MATHCAD HOST Eng2
INCLUDE MATHCAD HOST Eng3
INCLUDE MATHCAD HOST Eng4
INCLUDE MATHCAD HOST Eng5
```

dove **MATHCAD** è l'applicazione o la *funzionalità* controllata e *Eng1*, *Eng2*, ... sono le workstation specifiche in cui è possibile utilizzare Mathcad. Se sono state acquistate due licenze per l'*Extension Pack Signal Processing* e si desidera negarle espressamente per *Eng2* ed *Eng3*, aggiungere le seguenti righe al file delle opzioni:

```
EXCLUDE 256 HOST Eng2
EXCLUDE 256 HOST Eng3
```

dove 256 è il nome della funzionalità per l'*Extension Pack Signal Processing*. Per i nomi delle workstation e delle funzionalità viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

Parole chiave FLEXnet supportate

Il *vendor daemon* utilizzato da Mathcad supporta l'insieme completo di parole chiave del file delle opzioni di FLEXnet. Per l'amministrazione delle licenze, possono risultare utili le parole chiave elencate di seguito.

- BORROW_LOWWATER - Specifica il numero delle licenze che *non possono* essere prese in prestito.
- DEBUGLOG - File log utilizzato dal vendor daemon per le informazioni di debug.
- EXCLUDE - Impedisce l'accesso alla funzionalità specificata.
- EXCLUDE_BORROW - Impedisce il prestito di una licenza per la funzionalità specificata.
- EXCLUDEALL - Impedisce l'accesso a tutte le funzionalità fornite dal vendor daemon.
- GROUP - Definisce un gruppo di utenti da utilizzare con eventuali opzioni.
- HOST_GROUP - Definisce un gruppo di host da utilizzare con eventuali opzioni.
- INCLUDE - Consente l'utilizzo della funzionalità specificata, se è disponibile una licenza valida.
- INCLUDE_BORROW - Consente a un utente di prendere licenze in prestito.
- INCLUDEALL - Consente a un utente di utilizzare tutte le funzionalità offerte dal vendor daemon.
- MAX - Limita l'utilizzo di una particolare funzionalità o gruppo, assegnando priorità di utilizzo ai vari utenti.
- NOLOG - Disattiva la registrazione di determinate voci nel file log di debug.

- REPORTLOG - Specifica il file log in cui scrivere il report. Tale file può essere letto dall'applicazione SAM*report* di Acresso Software.
- RESERVE - Riserva licenze per la funzionalità specificata per l'utente o il gruppo indicato.
- TIMEOUTALL - Consente al server di chiedere la restituzione delle licenze inattive dopo il numero di secondi specificato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di queste e altre parole chiave, consultare la documentazione di FLEXnet. Vedere "Per gli utenti finali di Mathcad, la Guida dell'utente costituisce la fonte di informazioni primaria; tuttavia, anche le sezioni della presente guida riportate di seguito possono risultare d'aiuto:" a pagina 1.

Personalizzazione di una licenza per utente registrato

Il contratto delle licenze per utente registrato consente di utilizzare Mathcad esclusivamente sul numero di workstation autorizzato. Per evitare l'utilizzo su un numero di workstation superiore, è possibile utilizzare la parola chiave RESERVE.

```
RESERVE 1 MATHCAD HOST Eng1
```

Questa istruzione consente di riservare una licenza di Mathcad esclusivamente per la workstation *Eng1*. È inoltre possibile creare un gruppo di nomi utente o di nomi host utilizzando la parola chiave GROUP o HOST_GROUP.

Gestione centralizzata delle licenze per Mathcad e altre applicazioni

Se si utilizza già FLEXlm o FLEXnet per Windows per fornire licenze di altre applicazioni, è possibile gestire le licenze di tutte le applicazioni da un unico server. Installare FLEXnet dal CD di Mathcad nel server. Al termine dell'installazione, FLEXnet visualizza tutte le licenze fornite dal server. Durante la configurazione di FLEXnet per il controllo di Mathcad, verificare che il servizio licenze di Mathcad sia selezionato nella scheda Config Services (vedere il Passo 4 a pagina 18).

Suggerimento Per prevenire conflitti di denominazione tra i file licenza di Mathcad e quelli di altre applicazioni, salvare i file licenza di Mathcad in una cartella denominata “Mathcad” all'interno della cartella licenze esistente.

Nota **Non** unire la licenza di Mathcad alle licenze di altri fornitori di software in modo da ottenere un file licenza combinato da utilizzare nello stesso server licenze. Anche se il server è in grado di gestire file licenza combinati, i file licenza forniti da PTC utilizzano un HOSTID specifico che li rende incompatibili con i file licenza che utilizzano un HOSTID FLEXnet.

Utilizzo di più server licenze

FLEXnet supporta l'utilizzo di più server per la gestione delle licenze. Normalmente, l'utilizzo di più server rientra in due tipi di scenario, ovvero *bilanciamento del carico* o *configurazione con server Triad*. Mathcad funziona in entrambi gli scenari. Quando si richiedono licenze da utilizzare in ambienti con più server è tuttavia necessario fornire ulteriori informazioni.

Il bilanciamento del carico consente di suddividere le licenze tra un numero qualsiasi di server situati in qualunque punto della rete aziendale. I server a triade sono tre server nella stessa sottorete e fisicamente vicini tra loro. La vicinanza riduce l'eventualità di ritardi dovuti a traffico di rete, poiché i server devono scambiarsi *heartbeat* periodici. Finché è in esecuzione su due dei server, il servizio FLEXnet ottiene il *quorum* e gestisce le licenze.

Per generare uno di questi tipi di licenza, è necessario fornire informazioni relative a ciascun server che gestirà le licenze. Inoltre, quando si tenta di eseguire il bilanciamento del carico per l'assegnazione delle licenze, è necessario specificare il numero di licenze che verranno allocate a ciascun server.

Per gestire le licenze in un sistema con **bilanciamento del carico**, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Richiedere i file licenza per ogni server utilizzando il sito Web dell'assistenza clienti PTC. Allocare il numero desiderato di licenze a ogni server.
2. Installare FLEXnet su ogni server licenze. Alla richiesta del file licenza, utilizzare il file corrispondente al server in questione.
3. Durante ogni installazione di Mathcad indicare il server licenze appropriato. Se si installa Mathcad in modalità trasparente senza prompt, creare una versione di **`SilentInstall.bat`** personalizzata per ogni server licenze.

In alternativa, è possibile configurare le singole workstation in modo da interrogare i server secondo un ordine predeterminato, fino a che Mathcad non ottiene una licenza. Vedere "Configurazione delle workstation per l'interrogazione di più server" a pagina 23.

Per gestire le licenze in un **server Triad**, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Richiedere il proprio file di licenza, seguendo le istruzioni riportate in "Acquisizione di un file licenza" a pagina 14. Fornire informazioni su ogni server nella triade e indicare quale di questi agirà come “master”.
2. All'arrivo dei file di licenza, copiarli nel server appropriato. Prima di installare i singoli server licenze modificare i file di licenza specificando il nome host di ogni partner della triade. In caso contrario, i file licenza sono diversi su ognuno dei tre partner della triade e impediscono l'avvio del server licenze.
3. Installare FLEXnet su ogni server della triade.
4. Quando viene richiesto un nome server durante l'installazione di Mathcad, o quando si modifica **`SilentInstall.bat`**, specificare il server designato come “master” nel Passo 1.

Configurazione delle workstation per l'interrogazione di più server

In ogni workstation utilizzare il comando **set** o **setenv**, oppure l'applicazione **Sistema** del Pannello di controllo, per definire una variabile di ambiente denominata **LM_LICENSE_FILE** che elenca i server nell'ordine in cui devono essere interrogati. Ad esempio:

7788@Server1;7788@Server2[; ...], oppure

7788@Server2;7788@Server1[; ...].

dove *Server1* e *Server2* sono i server licenze e *7788* è la porta utilizzata dal server per la gestione delle licenze di Mathcad. La porta specificata in **LM_LICENSE_FILE** deve coincidere con quella indicata nel file di licenza.

Durante la ricerca di una licenza, ogni workstation interroga i server nell'ordine specificato. Se un server non è disponibile, la workstation passa a interrogare il successivo nell'elenco, fino a ottenere una licenza o a esaurire i server.

Se uno stesso server fornisce licenze per più applicazioni, è possibile utilizzare la variabile di ambiente **[VENDOR]_LICENSE_FILE** anziché **LM_LICENSE_FILE**. In questo modo si può specificare esattamente quali server devono essere interrogati da ciascuna applicazione, anziché forzare ciascuna applicazione a interrogare ogni server, anche se questo non dispone della licenza adeguata. Ad esempio, per utilizzare due server per fornire licenze per un'altra applicazione, ma uno solo di essi per fornire licenze di Mathcad, impostare le due variabili di ambiente riportate di seguito:

```
PTC_LICENSE_FILE=7788@Server1

[OTHERAPP]_LICENSE_FILE=27000@Server1;27000@Server2
```

In questo modo si impedisce di richiedere una licenza a *Server2*, che non contiene licenze di Mathcad.

Suggerimento Quando si utilizza **[VENDOR]_LICENSE_FILE**, ricordare che FLEXnet controlla prima **LM_LICENSE_FILE** e poi **[VENDOR]_LICENSE_FILE**. Se si utilizzano entrambe le variabili, **LM_LICENSE_FILE** deve elencare solo i server che contengono licenze per *tutte* le applicazioni controllate. L'interrogazione dei server estranei elencati in **LM_LICENSE_FILE** rallenta l'avvio di Mathcad.

Risoluzione dei problemi di installazione

Di seguito sono riportati problemi comuni durante l'installazione, la configurazione e l'esecuzione di FLEXnet. Se il problema riscontrato non è presente nell'elenco, consultare la knowledge base sul sito del supporto tecnico di PTC. Vedere "Per gli utenti finali di Mathcad, la Guida dell'utente costituisce la fonte di informazioni primaria; tuttavia, anche le sezioni della presente guida riportate di seguito possono risultare d'aiuto:" a pagina 1.

Per associare Mathcad a un altro file o server licenze, eseguire la procedura guidata **Impostazione licenze Mathcad**. Digitare **mathcad.exe /license** al prompt dei comandi e specificare il nome del nuovo server licenze o la posizione del nuovo file di licenza da utilizzare.

License server machine is down or not running (-96, 7)

Cause: è possibile che il nome del server licenze o del file di licenza non sia stato specificato correttamente o che sia stato modificato, oppure che la chiave di registro contenente tali informazioni sia danneggiata. Mathcad attende una licenza fino allo scadere del tempo della richiesta e restituisce questo errore.

Soluzione: eseguire la procedura guidata **Impostazione licenze Mathcad** e immettere il nome corretto del file o del server licenze. Riavviare Mathcad senza utilizzare il parametro license.

Cannot write data to license server (-17, 13)

Causa: il server FLEXnet non è accessibile.

Soluzione: verificare che il server sia disponibile e in esecuzione, inviando un ping dalla workstation e verificando che il server possa a sua volta inviare un ping alla workstation. Se necessario, verificare la corretta risoluzione dei nomi host sulla rete mediante l'utilità di Windows **`nslookup.exe`**. Verificare che il nome server sia corretto nel file licenza e che i nomi host siano corretti nell'eventuale file delle opzioni. Controllare che il numero di porta specificato nel file licenza (o in una variabile di ambiente) corrisponda alla porta server utilizzata da FLEXnet.

Cannot connect to license server (-15, 570)

Cause: il processo del server licenze (**`lmgrd.exe`**) è stato arrestato o disattivato, oppure il file di licenza utilizzato per il servizio Mathcad non è corretto.

Soluzione: nell'applicazione del Pannello di controllo **Servizi** controllare il processo del server licenze (indicato dal nome specificato al Passo 4 di "Utilizzo delle utilità del servizio licenze" a pagina 16). Se necessario, riattivare o riavviare il servizio. Se il servizio è in esecuzione, verificare che utilizzi il file licenza fornito da PTC.

Nel server potrebbero essere in esecuzione più processi server licenze. Consolidare tutti i servizi in un unico processo del server licenze o spostare il servizio licenze di Mathcad in un altro server.

Desired vendor daemon is down (-97, 121)

Cause: il vendor daemon è assente o in una posizione errata oppure è stata apportata una modifica a una chiave hardware di licenza Cadence nel server che controlla Mathcad.

Soluzione: verificare che il vendor daemon si trovi nella stessa cartella del daemon di FLEXnet, **`lmgrd.exe`**. In caso contrario, individuare il file nel server e spostarlo in tale cartella. Se è stata apportata una modifica a una chiave hardware di licenza Cadence, riavviare il server.

Nota Questo errore può verificarsi anche quando il daemon di FLEXnet non è in grado di creare la propria directory temporanea (**C:\FLEXlm**) o un file qualsiasi in tale directory.

Invalid host (-9)

Causa: il numero di serie del volume nel file licenza per singolo utente è errato.

Soluzione: richiedere un file licenza sostitutivo.

USER/HOST on EXCLUDE list for feature (-38, 147)

Causa: il file delle opzioni (`ptc.opt`) contiene righe di commento erroneamente interpretate come comandi.

Soluzione: eliminare le righe di commento.

User based license has no specified users (-84)

Cause: il file delle opzioni manca, il nome host nel file delle opzioni non è impostato correttamente o il numero di utenti ammessi è superiore al numero di licenze per una particolare funzione.

Soluzione: controllare che il file delle opzioni si trovi nella stessa cartella del file licenza e che il nome host sia impostato nel server che controlla Mathcad.

Se il numero di utenti autorizzati supera le licenze disponibili, eliminare il numero di righe INCLUDE adeguato dal file delle opzioni o contattare PTC o il distributore per l'acquisto di ulteriori licenze.

Unable to obtain a license on Windows XP

Causa: Mathcad non è riuscito a individuare il server FLEXnet. Se si esegue Mathcad su Windows XP, il firewall potrebbe essere abilitato e interferire con le comunicazioni da e verso il server.

Soluzione: disattivare il firewall o impostare un'eccezione per l'eseguibile di Mathcad (`mathcad.exe`). Se il problema persiste, vedere "License server machine is down or not running (-96, 7)" a pagina 24 per ulteriori indicazioni.

Prestito di licenze

Se normalmente si accede a un server FLEXnet per ottenere una licenza per l'esecuzione di Mathcad, ma occasionalmente è necessario utilizzare Mathcad senza accesso di rete, è possibile *prendere in prestito* una licenza dal server e utilizzarla mentre non si è connessi alla rete. Il file licenza specifica il periodo di prestito massimo consentito.

Nota È possibile prendere in prestito una licenza solo da Mathcad. Per prendere in prestito una licenza, utilizzare la licenza flottante FLEXlm per aprire Mathcad, quindi fare clic su **Strumenti > Licenza > Prendi in prestito**.

Viene effettuato il Check-Out delle licenze in prestito dal pool di licenze, che rimangono in tale stato fino alla scadenza indipendentemente dal fatto che le workstation interessate eseguano Mathcad o meno. Se si dispone di un pool di 25 licenze flottanti e se ne prende in prestito una, le workstation sulla rete possono utilizzare solo le 24 licenze restanti, fino a che la licenza in prestito non viene restituita al pool.

Nota Anche il prestito di una licenza per utente registrato riduce il numero complessivo di licenze. Poiché tuttavia la licenza è già allocata alla workstation, il prestito *non* riduce il numero delle licenze disponibili per gli *altri* utenti.

Mathcad seleziona automaticamente il periodo di prestito massimo. Per prendere in prestito una licenza per un periodo più breve, selezionare una data di restituzione diversa. Fare clic su “OK” per prendere in prestito la licenza.

Le licenze prese in prestito vengono indicate nel report sullo stato con il testo (linger: xxxxxx) aggiunto alla fine, dove il numero di sei cifre xxxxxx indica la durata del prestito, in secondi. Per informazioni sulla generazione di un report sullo stato, consultare la sezione “Utilizzo delle utilità del servizio licenze” a pagina 16.